

云南大学 2025 年秋季学期物理与天文学院 2025 级

《大学物理 A:力学》期中考试（闭卷）试卷（A）

满分：100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：_____

学院：_____专业：_____学号：_____姓名：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	
----	--

一、单项选择题（本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分）

1、下列关于质点运动的说法中，错误的是（ ）。

- (A) 如果质点位置矢量方向不变，则质点一定做直线运动；
 (B) 如果质点沿直线运动，则其位置矢量方向不变；
 (C) 如果质点速度矢量的大小不变而方向改变，则质点做曲线运动；
 (D) 如果质点速度矢量的方向不变而大小改变，则质点做变速直线运动。

2、一质量为 M ，长为 L 的小船静浮在水面上，船的两头各站甲（质量为 M ）、乙（质量为 $m < M$ ）两人。两人同时以相同的速度 v_0 向位于船正中但固定在水中的木桩走去。不计船与水之间的阻力。则先到木桩的人所花的时间为（ ）。

- (A) $\frac{(2M+m)L}{2(2m+M)v_0}$; (B) $\frac{(2M+m)L}{(2m+M)v_0}$; (C) $\frac{(2M+m)L}{6Mv_0}$; (D) $\frac{(2M+m)L}{3Mv_0}$ 。

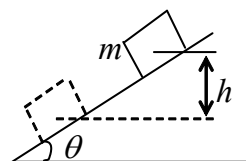
3、一个质点同时在几个力作用下的位移为： $\Delta \vec{r} = 3\vec{i} - 5\vec{j} + 4\vec{k}$ (SI)

其中一个力为恒力 $\vec{F} = -2\vec{i} - 5\vec{k}$ (SI)，则此力在该位移过程中所作的功为（ ）。

- (A) -26 J; (B) 26 J; (C) 11 J; (D) 11 J。

4、如图所示，木块 m 沿固定的光滑斜面下滑，当下降 h 高度的瞬时功率是（ ）。

- (A) $mg(2gh)^{1/2}$; (B) $mg\cos\theta(2gh)^{1/2}$;
 (C) $mg\sin\theta(\frac{1}{2}gh)^{1/2}$; (D) $mg\sin\theta(2gh)^{1/2}$ 。



时，重力做功

5、一名运动员游泳横渡宽度为 d 的小河，人游泳时相对水流的速度是河水流速的一半。选择向一方向游能使得渡河后被河水冲向下游的距离最短，此距离为（ ）。

- (A) $2d$; (B) $\sqrt{2}d$; (C) $\sqrt{3}d$; (D) $4d$ 。

6、以下能使力学系统机械能一定守恒的条件是（ ）？

- (A) 内非保守力做功为零; (B) 外非保守力做功为零;
(C) 非保守力做功为零; (D) 保守力做功为零。

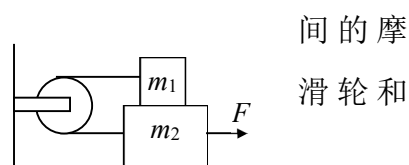
得分	
----	--

二、填空题（本大题共 3 小题，每小题 4 分，共 12 分）

1、质点的运动方程为 $\mathbf{r} = 4t^4\mathbf{i} + 3t^2\mathbf{j} + 5t\mathbf{k}$ ，则其加速度矢量 $\mathbf{a} =$ _____。

2、一弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动，弹簧的劲度系数为 k ，振幅为 A 。则弹性力在半个周期内所作的功为_____。

3、在图示的装置中两物体的质量各为 m_1, m_2 ，物体之间及物体与桌面间的摩擦系数都为 μ ，在力 F 的作用下，绳内张力为_____，不计绳的质量及轴承摩擦，绳不可伸长。



得分	
----	--

三、简答和证明题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1、矢量导数的绝对值与矢量绝对值的导数是否相等？ $\left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| = 0$ 和 $\frac{d|\vec{v}|}{dt} = 0$ 各代表什么运动？两者有无区别？（本小题共10分）

2、力做的功是否与参考系有关？一对作用力与反作用力所做功的代数和是否和参考系有关？（本小题共10分）

3、质量为 m 的均质细软绳，总长度为 L ，下端恰好与水平地面接触。用手提着绳子上端，使绳子处于静止伸长状态，然后松手，绳自由落下。试证明：绳下落 l 长度时 ($l < L$)，绳子对地面的压力大小为 $\frac{3l}{L}mg$ (本小题共 10 分)

得分	
----	--

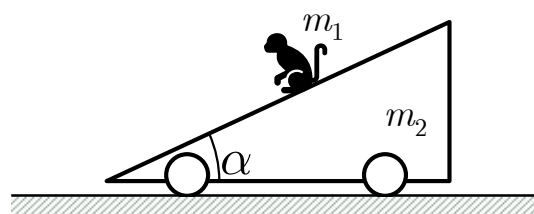
四、计算题（本大题共 3 小题，第 1 小题 10 分，第 2 小题 12 分，第 3 小题 12 分，共 34 分）

1、（本小题共 10 分）一个在平面上运动的质点，其运动学方程为 $\vec{r} = t\vec{i} + \frac{1}{3}t^3\vec{j}$ (SI)。试求：

- (1) 质点的切向加速度、法向加速度；
- (2) 运动轨迹的曲率半径表达式；

2、（本小题共 12 分）如图所示，质量为 m_2 的斜面可在光滑的水平面上滑动，斜面倾角为 α ，质量为 m_1 的猴子与斜面间无摩擦下滑，求：

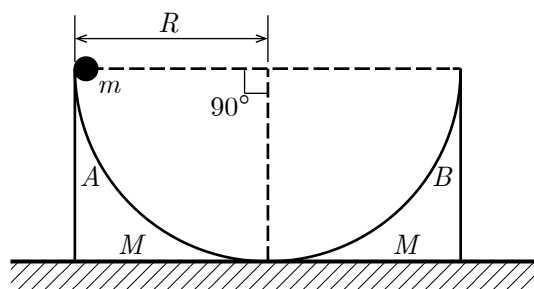
- （1）猴子相对于斜面的加速度；
- （2）猴子对斜面的压力。



3. (本小题共 12 分) 如图所示, 两个形状完全相同、质量都为 M 的弧形滑槽 A 和 B , 相向地放在光滑平面上, 两滑槽接触点与地面相切。弧形滑槽的半径为 R , 圆弧所对圆心角为 90° 。今有一质量为 m 的小物体, 从静止状态由 A 的顶端下滑, 所有接触面均光滑。试求:

(1) 小物体刚滑到最低点时, 滑槽 A 移动的距离;

(2) 小物体在滑槽 B 上上升的最大高度。



2025 年秋季学期《大学物理 A: 力学》期中试题评分标准

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 24 分）

1. B 2. C 3. A 4. D 5. C 6. C

二、填空题（本大题共 3 小题，每小题 4 分，共 12 分）

1. $48t^2\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$ 2. 0; 3. $\frac{m_1(F - 2\mu m_1 g)}{m_1 + m_2}$;

三、简答和证明题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1、（本题共10分）

答：不相等。（2分）

分别匀速直线运动，速率不变（匀速率）的运动。（4分）

有区别，第一个式子表示加速度的绝对值为0，第二个式子表示速率不变。（4分）

2.答：（本题共 10 分）

1、有关。由于做功与力和位移有关，而位移与选取的参考系有关，所以力的功与参考系有关。（4分）

2、无关。一对作用力与反作用力所做功的代数和，与相互作用力和两体的相对位移有关，而相对位移与参照系选取无关，所以作用力与反作用力所做功的代数和与参考系无关。（6分）

3.证明：（本题共 10 分）

绳子对地面的压力来自于两方面：已经落在地面上的绳子的压力；下落的绳子的冲力。

落在地面上的绳子的压力大小为：

$$F_1 = \frac{l}{L} mg \quad (2 \text{ 分})$$

下落的绳子的冲力大小为：

$$F_2 = \frac{dp}{dt} \quad (2 \text{ 分})$$

$$dp = v dm = \sqrt{2gl} \cdot \frac{m}{L} \sqrt{2gl} dt = \frac{2l}{L} mg dt, \text{ 式中 } dm \text{ 为 } dt \text{ 时间内落到地面上的绳子质量 (2 分)}$$

$$F_2 = \frac{2l}{L} mg \quad (2 \text{ 分})$$

所以，绳子对地面的压力大小为：

$$F = F_1 + F_2 = \frac{3l}{L} mg \quad (2 \text{ 分})$$

四、计算题（本大题共 3 小题，第 1 小题 10 分，第 2 小题 12 分，第 3 小题 12 分，共 34 分）

1.解:

由运动学方程可以得到

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 1, \quad v_y = \frac{dy}{dt} = t^2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{合速度大小为 } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{1 + t^4} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{合加速度大小为: } a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{0 + (2t)^2} = 2t \quad (1 \text{ 分})$$

切向加速度大小:

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{2t^3}{\sqrt{1+t^4}} \quad (2 \text{ 分})$$

法向加速度大小为:

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \frac{2t}{\sqrt{1+t^4}} = \frac{v^2}{\rho} \quad (2 \text{ 分})$$

曲率半径

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{[\sqrt{1+t^4}]^3}{2t} \quad (2 \text{ 分})$$

2.解:

解法一:

沿斜面建立随斜面一起运动的非惯性系, 如图所示。则 m_1 的动力学方程为:

$$\vec{N} + \vec{G} + \vec{F}^* = m_1 \vec{a}'_1 \quad (2 \text{ 分})$$

其中 $\vec{F}^*$ 为惯性力, 且

$$\vec{F}^* = -m_1 \vec{a}_2 \quad (2 \text{ 分})$$

将其它各个量表示成正交分解式:

$$\vec{a}_2 = -a_2 \cos \alpha \vec{i} - a_2 \sin \alpha \vec{j}$$

$$\vec{N} = N \vec{j}$$

$$\vec{G} = m_1 g \sin \alpha \vec{i} - m_1 g \cos \alpha \vec{j}$$

$$\vec{a}'_1 = a'_1 \vec{i}$$

整理成代数方程: (每个方程 2 分, 共 6 分)

$$m_1 g \sin \alpha + m_1 a_2 \cos \alpha = m_1 a'_1$$

$$N - m_1 g \cos \alpha + m_1 a_2 \sin \alpha = 0$$

$$N = \frac{m_2 a_2}{\sin \alpha}$$

解得: (每个答案 2 分, 共 4 分)

$$a'_1 = \frac{(m_1 + m_2) \sin \alpha}{m_2 + m_1 \sin^2 \alpha} g$$

$$N = \frac{m_1 m_2 \cos \alpha}{m_2 + m_1 \sin^2 \alpha} g$$

解法二:

在惯性系中求解，写出任何形式的 $\vec{F} = m\vec{a}$ (2 分)，如未单独写出，可将这 2 分合并到动力学方程中给分。

动力学如下：(每个方程 2 分，共 6 分)

$$-N_1 \sin \alpha = m_1 a_{1x}$$

$$N_1 \cos \alpha - m_1 g = m_1 a_{1y}$$

$$N_1 \sin \alpha = m_2 a_{2x}$$

约束方程如下：(2 分)

$$\frac{a_{1y}}{a_{1x} - a_{2x}} = \tan \alpha$$

解得：(每个答案 2 分，共 4 分)

$$a'_1 = \frac{(m_1 + m_2) \sin \alpha}{m_2 + m_1 \sin^2 \alpha} g$$

$$N = \frac{m_1 m_2 \cos \alpha}{m_2 + m_1 \sin^2 \alpha} g$$

3.解：

(1) 以小物体下落前，小物体与滑槽 A 组成的系统质心为坐标原点建立坐标系。此时，该系统的质心为：

$$x_{C0} = 0,$$

设小物体下落到最低点时，滑槽 A 向左移动了 Δx 的距离，则小物体向右移动了 $R - \Delta x$ 的距离。小物体下落过程中，系统在水平方向所受合外力为零。根据质心运动定理，系统原先处于静止状态，所以小物体质心不移动，质心坐标依然为 0。即：

$$x_C = x_{C0} = \frac{-\Delta x M + (R - \Delta x) m}{m + M} = 0, \text{ 质心运动定理或类似表述 (2 分)}$$

$$\Delta x = \frac{m}{m + M} R. \text{ (2 分)}$$

(2) 小物体 m 和滑槽 A 组成的系统在小物体下滑过程中动量守恒，机械能守恒，所以：

$$\begin{cases} -Mv_A = mv_m \\ \frac{1}{2} Mv_A^2 + \frac{1}{2} mv_m^2 = mRg \end{cases} \quad \text{小物体下滑过程的动量守恒和机械能守恒 (4 分)}$$

解得小物体滑落至最低点时的速率为：

$$v_m = \sqrt{\frac{2MRg}{m + M}}. \text{ (1 分)}$$

小物体 m 在滑槽 B 上上滑的过程中，小物体和滑槽 B 组成的系统动量守恒，机械能守恒。
且小物体运动至最高点时，相对滑槽静止。小物体与滑槽 B 以相同的速度 v_B 向右运动。
设小物体滑至最高点时的高度为 h ，则有：

$$\begin{cases} mv_m = (M + m)v_B \\ \frac{1}{2}(M + m)v_B^2 + mhg = \frac{1}{2}mv_m^2 \end{cases} \text{ 小物体上滑过程的动量守恒和机械能守恒 (4 分)}$$

$$h = \left(\frac{M}{m + M} \right)^2 R. \text{ (1 分)}$$